



Trabajo Práctico 03

Modelo Entidad-Relación Extendido

Siguiendo las pautas del modelo Entidad-Relación, genere el esquema conceptual correspondiente para cada uno de los siguientes casos:

1. Inmobiliaria

Una inmobiliaria necesita informatizar el sistema de cobranza de alquileres, de los inmuebles que gestiona. La misma hace de intermediaria entre el dueño del inmueble y el inquilino a quien solicita la garantía de un tercero para cerrar el contrato de alquiler; y de cada uno se desean conocer los datos personales (nombre, apellido, dni, domicilio, etc) y de contacto que permitan localizarlo ante cualquier eventualidad.

Como información extra sobre los dueños de los inmuebles, se necesita conocer el número de cuenta bancaria y el banco al que corresponde para realizarle los depósitos correspondientes; así mismo, del garante de cada contrato es necesario almacenar los datos del empleo que tiene como también de sus últimos tres recibos de sueldos.

Los inmuebles administrados pueden ser locales comerciales, casas o departamentos; y es necesario almacenar en cada caso la dirección, los metros cuadrados que ocupa, cantidad de ambientes, fotos de presentación y alguna descripción textual del mismo. Y en particular, de los departamentos: el piso y puerta al que corresponde, balcones, precio de expensas y algunos otros datos del edificio (si tiene portero, los datos de éste, si tiene ascensor, piscina, cochera, etc.); de las casas, la cantidad de pisos, habitaciones en suite, baños y dimensiones del patio y jardín; y de los locales comerciales, la cantidad de oficinas, baños y cocinas si es que tiene y dimensiones del frente.

Además, se debe llevar seguimiento de la duración y el precio al que se alquila la propiedad en cada contrato. Se debe tener en cuenta que en un contrato pueden figurar como máximo 3 inquilinos, en caso de los garantes solo se aceptan dos y todas las propiedades están registradas a nombre de un solo dueño.

2. Proyectos de investigación

El departamento de Informática de la Universidad desea diseñar una base de datos para gestionar los profesores y alumnos que participan en los proyectos de investigación.

De cada proyecto de investigación se desea almacenar un identificador único, nombre, presupuesto total, la entidad que lo financia, fecha de inicio, fecha de finalización y una descripción.

En los proyectos de investigación trabajan profesores durante un periodo de tiempo determinado por una fecha de inicio y una fecha de fin.



CONCEPTOS DE BASES DE DATOS I - 2025

Programador Universitario – Lic. en Informática – Ing. en Informática
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. – UNT

De cada persona que trabaja en los proyectos se debe almacenar un nombre, apellidos, dni, e-mail y teléfono. De los profesores, además se necesita saber a qué departamento pertenece y la fecha de ingreso al mismo. De los alumnos se desea conocer a que carrera pertenece y la fecha de ingreso a la universidad.

Un profesor puede trabajar en varios proyectos a la vez y en un proyecto pueden trabajar varios profesores. Los profesores pueden ser doctores o no doctores. De los doctores se necesita saber el título doctoral obtenido, la fecha y la universidad donde obtuvo dicho título. Un profesor no doctor debe ser supervisado por un profesor doctor. El tiempo de supervisión viene determinado por una fecha de inicio y una fecha de fin. Deberemos almacenar los profesores doctores que han supervisado a un profesor no doctor y durante qué periodos lo han sido.

Cada proyecto debe tener al menos tres estudiantes. Los estudiantes pueden trabajar solo en un proyecto. En cada proyecto hay un estudiante designado como supervisor de los otros estudiantes, esta designación es temporal, por ese motivo se debe tener en cuenta la fecha de inicio y fin de la designación.

Los profesores doctores y no doctores escriben publicaciones. Una publicación consta de un código único y un título. Y una publicación puede ser de dos tipos, para una revista o para ser presentada en un congreso. Si la publicación es para revista además se debe almacenar fecha de publicación y número páginas. Si la publicación es para ser presentada, se debe saber: nombre del congreso, ciudad, país, fecha y el nombre de los auspiciantes del mismo. Los estudiantes también pueden realizar publicaciones, pero solo para congresos.

3. Competencia de baile

La empresa organizadora de la competencia desea llevar registro de todos los bailarines participantes de la competencia y quiénes son los ganadores.

A la competencia asisten bailarines solistas o escuelas de baile con su grupo de alumnos, en todos los casos se debe llevar registro de los datos de cada bailarín y a que escuela de baile pertenecen (si es solista puede que no pertenezca a ninguna). Los datos necesarios de los bailarines son nombre completo, dni, fecha de nacimiento y provincia mientras que de los grupos solo se guarda el nombre, la cantidad de integrantes y la provincia (un grupo chico al menos está formado por 4 bailarines). La información de la escuela de baile también es importante, su nombre, dirección, provincia y nombre de quien dirige la escuela (suponemos que es solo una persona).

La competencia se divide en categorías (solistas, dúo, grupos chicos, grupos grandes) y en niveles (amateur, proam, profesional), un bailarín puede competir como parte de un grupo, pero también puede competir como solista, por lo tanto, hay un ganador por cada categoría y nivel (ej: solista amateur, solista proam, grupo chico proam, grupo chico profesional, etc).



CONCEPTOS DE BASES DE DATOS I - 2025

Programador Universitario – Lic. en Informática – Ing. en Informática
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. – UNT

Cada coreografía es puntuada por un jurado de 3 personas, se registra el nombre de la canción elegida, la duración y el puntaje total (del 1 al 100) que se calcula como promedio de los 3 puntajes del jurado, pero cada nivel establece un puntaje base que sería como el mínimo, es decir, la peor coreografía nunca tendría el puntaje 1. Del jurado se necesita saber su nombre completo, dni, título y provincia.